Laboratorio 1: Convolución y Sistemas LTI

Análisis de Señales

Arellano Diego
Ingeniería Mecatrónica
Universidad ECCI
Bogotá, Colombia
diegoa.arellanog@ecci.edu.co

Fajardo Jean Pierre
Ingeniería Mecatrónica
Universidad ECCI
Bogotá, Colombia
jeanpierres.fajardom@ecci.edu.co

***Resumen*—En este informe se presenta el análisis teórico y experimental de la operación de convolución en sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI). Se comparan los resultados obtenidos mediante integración directa y el uso de la transformada de Laplace para diferentes señales de entrada en un circuito RC.**

***Palabras Clave*—Convolución, sistema LTI, transformada de Laplace, respuesta al impulso.**

I. Introducción

El estudio de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo constituye la base del procesamiento de señales. A través de la operación de convolución, es posible determinar la respuesta de un sistema ante cualquier señal de entrada si se conoce su respuesta al impulso.

II. Marco Teórico

II-A. Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo

Los sistemas se pueden clasificar según sus características esenciales, destacando la linealidad y la invarianza temporal [**?**]. Los sistemas que cumplen ambas propiedades se denominan sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI).

Se define un sistema como **invariante en el tiempo** si un desplazamiento temporal en la entrada produce un desplazamiento idéntico en la salida, como se observa en la ec. (1) [1]:

$$x(t - t_o) \to y(t - t_o) \tag{1}$$

Un sistema se considera **lineal** si satisface el principio de superposición, representado en la ec. (2):

$$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \to a_1 y_1(t) + a_2 y_2(t) \tag{2}$$

II-B. Respuesta al Impulso

La señal impulso unitario se define como señal discreta en la ec. (3) y como señal continua en la ec. (4) [**?**].

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases} \tag{3}$$

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \tag{4}$$

II-C. Convolución

La convolución entre dos funciones f y g se define mediante la integral:

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau)\, d\tau \tag{5}$$

La convolución es la operación fundamental que caracteriza la salida de un sistema LTI en el dominio del tiempo. Si conocemos la respuesta al impulso $h(t)$ de un sistema, la salida $y(t)$ ante cualquier entrada arbitraria $x(t)$ se puede determinar mediante la integral de convolución [**?**].

II-C1. Definición Matemática: La salida $y(t)$ de un sistema LTI se define como la integral del producto de la entrada por la respuesta al impulso desplazada:

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \tag{6}$$

Esta integral representa el solapamiento entre la señal de entrada $x(\tau)$ y la respuesta al impulso invertida y desplazada en el tiempo $h(t - \tau)$.

II-C2. Propiedades y Aplicación: Para el análisis del sistema RC, se emplean propiedades fundamentales como la conmutatividad ($x * h = h * x$) y la asociatividad, que permiten simplificar el análisis de sistemas complejos en cascada [**?**].

Asimismo, la relación en el dominio de Laplace es crucial para la validación de los resultados de este laboratorio:

$$y(t) = x(t) * h(t) \iff Y(s) = X(s)H(s) \tag{7}$$

La conversión de la convolución en el tiempo a una multiplicación algebraica en el dominio s simplifica significativamente el cálculo de la respuesta del sistema, permitiendo su obtención mediante la transformada inversa $\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$.

II-D. Transformada de Laplace

La transformada de Laplace es una herramienta matemática que generaliza la transformada de Fourier, permitiendo el análisis de una gama más amplia de señales, incluyendo aquellas que no son absolutamente integrables, la función principal en la ingeniería es convertir operaciones diferenciales en el dominio del tiempo en operaciones algebraicas en el dominio de la variable compleja (s) [**?**].

II-D1. Definición Matemática: La transformada de Laplace de una señal continua ($x(t)$) se define mediante la integral:

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt \tag{8}$$

Donde $s = \sigma + j\omega$ es la variable de frecuencia compleja. Para el análisis de sistemas físicos y causales, se utiliza la transformada unilateral, que considera la señal a partir de $t = 0$:

$$X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}dt \tag{9}$$

II-D2. Propiedades Fundamentales: Para el desarrollo de este laboratorio y el análisis del sistema LTI, destacan las siguientes propiedades:

- **Linealidad:** La transformada de una combinación lineal es la suma de sus transformadas individuales:

$$\mathcal{L}\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aX_1(s) + bX_2(s) \tag{10}$$

- **Diferenciación en el Tiempo:** Vital para resolver ecuaciones diferenciales. Si $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$, entonces:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = sX(s) - x(0^-) \tag{11}$$

  Donde $x(0^-)$ representa la condición inicial del sistema [**?**].
- **Convolución:** La operación de convolución en el tiempo equivale a una multiplicación en el dominio de Laplace:

$$y(t) = x(t) * h(t) \iff Y(s) = X(s)H(s) \tag{12}$$

II-D3. Función de Transferencia $H(s)$: En un sistema LTI, la relación entre la entrada $X(s)$ y la salida $Y(s)$ se define mediante la función de transferencia:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \tag{13}$$

Esta función caracteriza completamente el comportamiento dinámico del sistema. En el caso de un circuito RC (como el analizado en este informe), la ubicación de los polos de $H(s)$ en el plano complejo determina la estabilidad y la velocidad de respuesta del sistema.

II-E. Modelo del sistema RC

El circuito RC, compuesto por una resistencia R y un capacitor C, es un sistema LTI de primer orden. Su comportamiento dinámico está definido por la relación entre la carga almacenada en el capacitor y el flujo de corriente a través de la resistencia [**?**].

II-E1. Función de Transferencia: La ecuación diferencial que gobierna el voltaje en el capacitor $v_c(t)$ ante una entrada $v_{in}(t)$ es:

$$RC\frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t) = v_{in}(t) \tag{14}$$

Aplicando la transformada de Laplace bajo condiciones iniciales nulas, se determina la función de transferencia del sistema:

$$H(s) = \frac{V_c(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1/RC}{s + 1/RC} = \frac{1/\tau}{s + 1/\tau} \tag{15}$$

donde $\tau = RC$ representa la constante de tiempo del sistema, la cual determina la velocidad de carga y descarga del capacitor.

II-E2. Respuesta al Impulso: La respuesta al impulso $h(t)$ caracteriza completamente al sistema y es la base para calcular la salida mediante la integral de convolución. Aplicando la transformada inversa de Laplace a $H(s)$, obtenemos:

$$h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t) \tag{16}$$

Esta expresión confirma que el sistema RC tiene una respuesta exponencial decreciente, característica de los sistemas de primer orden. Para la validación experimental, se comparará la salida obtenida mediante la convolución numérica $y(t) = x(t) * h(t)$ contra la respuesta temporal medida en el circuito.

III. Metodología

Se plantea el circuito en la Fig. 1 para el cual se propone estudiar su respuesta frente a dos señales causales especificas. El objetivo es analizar y comparar los resultados obtenidos a través de tres métodos diferentes: convolución directa, convolución por Laplace y validación experimental.

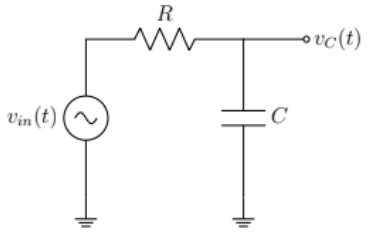

Figura 1: Circuito RC serie. Entrada: $v_{in}(t)$. Salida: $v_C(t)$.

IV. Procedimiento Teórico

IV-A. Convolución Directa

El desarrollo detallado de la integral de convolución y el cálculo de residuos para las fracciones parciales se presentan en el Apéndice A. Las señales de entrada seleccionadas son (17) y (18), mientras que el modelo del circuito RC se define en (19).

$$x_A(t) = V_0[u(t) - u(t - T)] \tag{17}$$

$$x_C(t) = V_0 \sin(\omega t) u(t) \tag{18}$$

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) \frac{1}{RC} e^{\frac{-(t-\tau)}{RC}} \, d\tau \tag{19}$$

La convolución directa para la entrada de pulso resulta en:

$$(x_A * h)(t) = \begin{cases} V_0[1 - e^{\frac{-t}{RC}}], & 0 \leq t \leq T \\ V_0[e^{\frac{-(t-T)}{RC}} - e^{\frac{-t}{RC}}], & T \leq t \end{cases} \tag{20}$$

IV-B. *Convolución por Transformada de Laplace*

Utilizando las propiedades de la transformada de Laplace, la respuesta del sistema para la entrada $x_A(t)$ se expresa como:

$$\begin{aligned}(x_A * h)(t) = V_0 \Big[& (1 - e^{\frac{-t}{RC}}) u(t) \\ & - (e^{\frac{-(t-T)}{RC}} - e^{\frac{-t}{RC}}) u(t-T) \Big]\end{aligned} \tag{21}$$

Para la entrada senoidal $x_C(t)$, la respuesta obtenida es:

$$\begin{aligned}(x_C * h)(t) = & A u(t) + B e^{\frac{-t}{RC}} u(t) \\ & + C \cos(\omega t) u(t) + \frac{D}{\omega} \sin(\omega t) u(t)\end{aligned} \tag{22}$$

Considerando los valores de los componentes R, C y la frecuencia angular ω, las constantes de la ec. (23) permiten proceder con la validación computacional:

$$\begin{aligned} A &= \frac{V_0}{\omega} & B &= \frac{-V_0 \omega (RC)^2}{1 + \omega^2 (RC)^2} \\ C &= -A - B & D &= \frac{-A - C}{RC} \end{aligned} \tag{23}$$

V. Simulación

El código completo usado para la simulación y la información otorgada a continuación se presente en el Apéndice B.

V-A. *Definición de Parámetros*

Para el desarrollo del laboratorio, se seleccionaron inicialmente los parámetros basados en los valores nominales presentados en la tabla I:

Tabla I: Parámetros nominales.

Parámetro	Magnitud	Unidad
R	5000	Ω
C	100	μF
τ	500	ms

Posterior a la validación experimental de los componentes físicos, se ajustaron los parámetros de la simulación utilizando los valores reales medidos, detallados en la tabla II:

Tabla II: Parámetros reales.

Parámetro	Magnitud	Unidad
R	5000	Ω
C	97.59	μF
τ	487.85	ms

V-B. *Convolución Numérica*

Para el análisis por convolución numérica, se construyeron las señales en MATLAB y se operaron tal como se puede observar en el segmento de código 1, donde las variables `y_A_conv` y `y_C_conv` corresponden a las señales de pulso y senoidal, respectivamente.

Código 1: Convolución numérica

```
% Convolucin num rica (aprox. integral)
y_A_conv_full = dt*conv(x_A,h_A);
y_C_conv_full = dt*conv(x_C,h_C);

t_full = 0:dt:(length(y_A_conv_full)-1)*dt;
y_A_conv = y_A_conv_full(1:length(t_A));     %
    recorte a 0..10tau
y_C_conv = y_C_conv_full(1:length(t_C));     %
    recorte a 0..200tau
```

V-C. *Modelado con Función de Transferencia*

En el segmento de código 2 se presenta el calculo de convolución por Laplace, donde al definir `s` se crea la variable compleja de Laplace, mientras que al usar la función `lsim` se simula el sistema lineal.

Código 2: Convolución numérica

```
% M todo por Laplace usando tf/lsim
    (equivalente a resolver el sistema)
s = tf('s');
H = 1/(tau*s + 1);
y_A_lsim = lsim(H, x_A, t_A);
y_C_lsim = lsim(H, x_C, t_C);
```

V-D. *Comparación Gráfica*

Las señales construidas desde MATLAB se presentan en las Fig. 2, 3 y 4. Estas representan las condiciones iniciales y la caracterización del sistema antes del proceso de convolución:

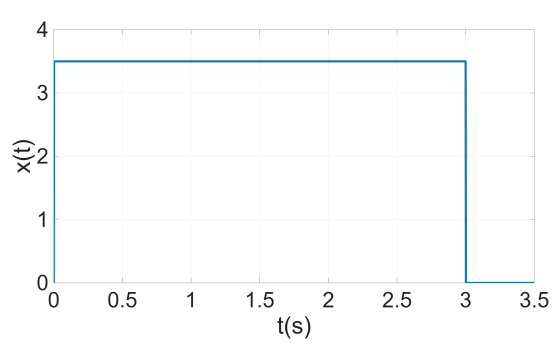

Figura 2: $x_A(t)$: Señal Pulso Causal.

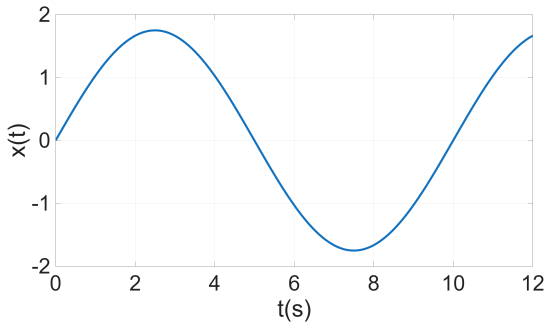

Figura 3: $x_C(t)$: Señal Senoidal Causal.

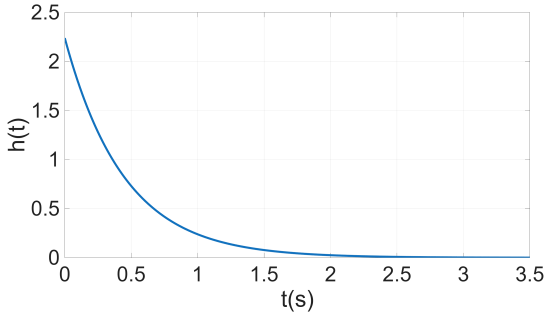

Figura 4: $h(t)$: Respuesta al impulso de un circuito RC.

En las Fig. 5 y 6 se comparan los resultados obtenidos mediante la operación de convolución entre las señales de entrada y la respuesta al impulso del sistema:

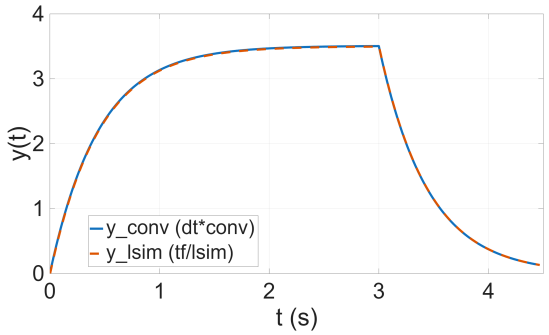

Figura 5: $y_A(t)$: Convolución entre $x_A(t)$ y $h(t)$.

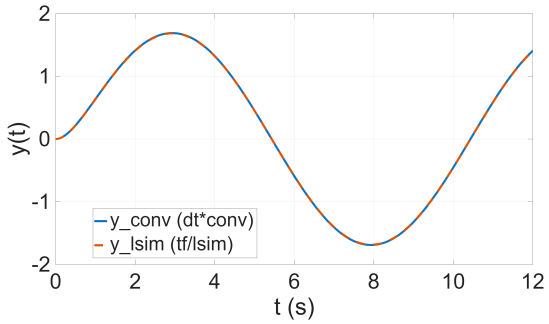

Figura 6: $y_C(t)$: Convolución entre $x_C(t)$ y $h(t)$.

V-E. *Calculo de Errores*

Tabla III: Calculo de errores.

	e_{max}	e_{rms}
Señal Pulso	0.0175	0.0086
Señal Senoidal	0.0044	0.0032

VI. Laboratorio Experimental

Observar material fotográfico complementario en el Apéndice C.

VI-A. *Montaje del circuito*

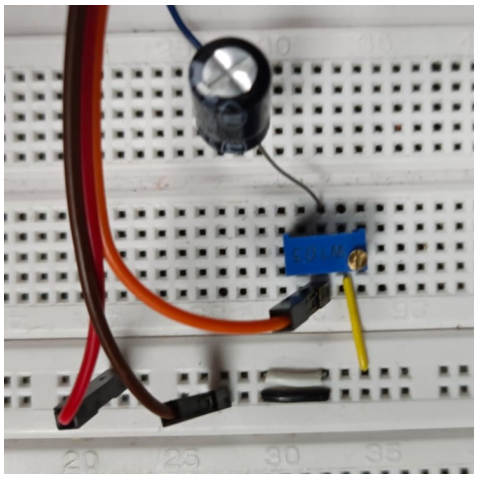

Figura 7: Montaje experimental del circuito RC sobre protoboard

VI-B. *Valores medidos de R y C*

La validación experimental de los componentes físicos se incluyo y detalló previamente en la tabla II.

VI-C. *Capturas de osciloscopio*

Figura 8: Respuesta del Circuito RC a una Señal Pulso

Figura 9: Respuesta del Circuito RC a una Señal Senoidal

VI-D. Estimación experimental de τ

La estimación de τ tuvo un acercamiento diferente para cada señal analizada.

Para la señal de pulso se midió τ desde la carga del capacitor, encontrando el valor de tiempo donde el voltaje de salida ($v_C(t)$) era igual a $0{,}632$ veces el voltaje de entrada ($v_{in}(t)$). Se hizo una segunda medición desde la descarga del capacitor, encontrando el valor de tiempo donde el voltaje de salida ($v_C(t)$) era igual a $0{,}368$ veces el voltaje de entrada ($v_{in}(t)$).

Para la señal senoidal se encontró que τ era medible, encontrando el tiempo de desfase entre las señales de entrada y salida.

Los valores encontrados se detallaron la tabla IV.

VII. Comparación de Datos

A continuación, se agrega una tabla comparativa para resumir los resultados obtenidos y dar pie a próximos análisis:

Tabla IV: Resultados Obtenidos.

Parámetros		**Señal**	**Respuesta**		
			Teórica	**Simulada**	**Experimental**
τ (Carga)	$[s]$	**Pulso**	0.488	0.449	0.515
τ (Descarga)	$[s]$		0.488	0.447	0.486
v_{in}	$[V]$		3.5	3.5	3.5
v_C	$[V]$		—	3.496	3.39
e_{max}	$[]$		—	0.0175	—
e_{rms}	$[]$		—	0.0086	—
τ	$[s]$	**Senoidal**	0.486	0.458	0.488
$(v_{in})_{p-p}$	$[V]$		3.5	3.5	3.5
$(v_C)_{p-p}$	$[V]$		—	3.372	3.28
e_{max}	$[]$		—	0.0044	—
e_{rms}	$[]$		—	0.0032	—

VIII. Análisis de Resultados

Tras el desarrollo de las pruebas teóricas, computacionales y experimentales, se realiza la discusión técnica de los datos consolidados en la Tabla IV:

- **Precisión del Modelo LTI:** Los valores de error cuadrático medio ($e_{rms} = 0{,}0032$ para la señal senoidal) demuestran que la implementación matemática mediante la transformada de Laplace y la convolución numérica en MATLAB son equivalentes. La mínima discrepancia se atribuye únicamente al paso de integración numérica y la discretización temporal del software.
- **Discrepancia en la Constante de Tiempo:** Se observa que el τ experimental de carga ($0{,}515\,s$) es superior al valor real calculado ($0{,}487\,s$). Esta diferencia del $5{,}7\,\%$ es técnicamente aceptable en sistemas analógicos, considerando que los capacitores electrolíticos poseen tolerancias típicas de hasta $\pm 20\,\%$. Además, la resistencia de contacto en la protoboard añade una impedancia parásita que incrementa ligeramente el tiempo de carga.
- **Efecto de Filtrado:** Para la señal senoidal, se evidenció una reducción en el voltaje pico a pico ($3{,}5\,V$ entrada vs $3{,}28\,V$ salida). Esto valida el comportamiento del circuito RC como un sistema LTI de primer orden con características de filtro pasa-bajas, donde la señal sufre una atenuación y un desfase temporal proporcional a la frecuencia ω.
- **Diferencia Carga vs. Descarga:** El τ de descarga ($0{,}486\,s$) resultó más cercano al valor real que el de carga. Esto sugiere que la impedancia de salida del generador de funciones tiene un impacto menor durante el ciclo de descarga, permitiendo una respuesta más fiel al modelo ideal del capacitor.

IX. Conclusiones

1. Se comprobó experimentalmente la propiedad fundamental de los sistemas LTI, donde la salida es el resultado de la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso $h(t)$, obteniendo una correlación visual y matemática sólida en ambos tipos de señales.
2. La transformada de Laplace demostró ser el método más eficiente para el análisis de sistemas complejos, simplificando la resolución de la ecuación diferencial del circuito mediante fracciones parciales y evitando la complejidad de la integración directa en el dominio del tiempo.
3. Las discrepancias entre los datos simulados y los medidos con el osciloscopio se fundamentan en factores físicos no ideales, tales como la tolerancia de los componentes, la resistencia interna de los instrumentos y el ruido electromagnético, los cuales definen el margen de error del $5{,}7\,\%$ obtenido.
4. Se concluye que el modelado matemático es una herramienta predictiva precisa para el diseño de circuitos de control, siempre que se consideren las limitaciones de los componentes reales frente a los modelos puramente teóricos.

Referencias

[1] B. P. Lathi and R. A. Green, *Signals and Systems: Linear Systems of Signals and Signs*, 5th ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2018, available online:
—dices

X. Desarrollo de Cálculos Matemáticos

X-A. *Convolución Directa del Pulso $x_A(t)$*

Se presenta el análisis realizado para encontrar la ec. (20) encontrando los límites de integración para los intervalos críticos:

Intervalo $0 \leq t \leq T$:

$$\begin{aligned}\int_0^t V_0 \frac{1}{RC} e^{\frac{\tau - t}{RC}}\, d\tau =& \frac{V_0}{RC}\left[RCe^{\frac{\tau-t}{RC}}\right]_0^t \\ =& V_0\left[e^{\frac{\tau-t}{RC}}\right]_0^t \\ =& V_0\left[e^0 - e^{\frac{-t}{RC}}\right] \\ =& V_0\left[1 - e^{\frac{-t}{RC}}\right]\end{aligned}$$

Intervalo $T \leq t$:

$$\begin{aligned}\int_0^T V_0 \frac{1}{RC} e^{\frac{\tau - t}{RC}}\, d\tau =& \frac{V_0}{RC}\left[RCe^{\frac{\tau-t}{RC}}\right]_0^t \\ =& V_0\left[e^{\frac{\tau-t}{RC}}\right]_0^t \\ =& V_0\left[e^{\frac{T-t}{RC}} - e^{\frac{-t}{RC}}\right] \\ =& V_0\left[e^{\frac{-(t-T)}{RC}} - e^{\frac{-t}{RC}}\right]\end{aligned}$$

X-B. *Transformada de Laplace y Fracciones Parciales*

Se presenta un análisis para encontrar la ec. (21), además de incluir el procedimiento de descomposición en fracciones parciales para la obtención de las constantes A, B, C y D que componen la ec. (22).

X-B1. Caso A: Pulso Rectangular Causal: Señal de entrada en el dominio del tiempo:

$$\mathcal{L}^{-1}[X_A(s)] = x_A(t) = V_0[u(t) - u(t-T)]$$

Modelo del sistema LTI y señal de entrada en el dominio de la frecuencia

$$X_A(s) = V_0\left[\frac{1}{s} - \frac{e^{-Ts}}{s}\right] \quad , \quad H(s) = \frac{1}{RCs+1}$$

$$\begin{aligned}Y_A(s) = X_A(s)H(s) =& V_0\left[\frac{1}{s} - \frac{e^{-Ts}}{s}\right]\left[\frac{1}{RCs+1}\right] \\ =& V_0\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s(RCs+1)}\right] \\ =& V_0\left[\frac{1}{s(RCs+1)} - \frac{e^{-Ts}}{s(RCs+1)}\right] \\ =& \left[\frac{V_0}{s}\frac{\frac{1}{RC}}{s+\frac{1}{RC}}\right] - e^{-Ts}\left[\frac{V_0}{s}\frac{\frac{1}{RC}}{s+\frac{1}{RC}}\right]\end{aligned}$$

Se simplifica cada termino por fracciones parciales:

$$\begin{aligned}\frac{V_0}{s}\frac{\frac{1}{RC}}{s+\frac{1}{RC}} &= \frac{A}{s} + \frac{B}{s+\frac{1}{RC}} \\ \frac{V_0}{RC} &= A\left(s + \frac{1}{RC}\right) + Bs\end{aligned}$$

Se encuentra A cancelando B:

$$\begin{aligned}\left[\frac{V_0}{RC}\right]_{s=0} &= \left[A\left(s+\frac{1}{RC}\right) + Bs\right]_{s=0} \\ \frac{V_0}{RC} &= A\left(\frac{1}{RC}\right) \\ V_0 &= A\end{aligned}$$

Se encuentra B cancelando A:

$$\begin{aligned}\left[\frac{V_0}{RC}\right]_{s=\frac{-1}{RC}} &= \left[A\left(s+\frac{1}{RC}\right) + Bs\right]_{s=\frac{-1}{RC}} \\ \frac{V_0}{RC} &= B\left(\frac{-1}{RC}\right) \\ B &= -V_0\end{aligned}$$

Se reemplazan los valores encontrados de A y B:

$$\begin{aligned}Y_A(s) &= \left[\frac{A}{s} + \frac{B}{s+\frac{1}{RC}}\right] - e^{-Ts}\left[\frac{A}{s} + \frac{B}{s+\frac{1}{RC}}\right] \\ &= \left[\frac{V_0}{s} - \frac{V_0}{s+\frac{1}{RC}}\right] - e^{-Ts}\left[\frac{V_0}{s} - \frac{V_0}{s+\frac{1}{RC}}\right]\end{aligned}$$

$$y_A(t) = V_0\left[u(t)\left(1 - u(t)e^{\frac{-t}{RC}}\right) - u(t-T)\left(1 - u(t-T)e^{\frac{-(t-T)}{RC}}\right)\right]$$

X-B2. Caso B: Senoidal Causal: Señal de entrada en el dominio del tiempo:

$$\mathcal{L}^{-1}[X_C(s)] = x_C(t) = V_0 \sin(\omega t)u(t)]$$

Modelo del sistema LTI y señal de entrada en el dominio de la frecuencia

$$X_C(s) = V_0\left[\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\frac{1}{s}\right] \quad , \quad H(s) = \frac{1}{RCs+1}$$

$$\begin{aligned}Y_C(s) = X_C(s)H(s) =& V_0\left[\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\frac{1}{s}\right]\left[\frac{1}{RCs+1}\right] \\ =& V_0\left[\frac{\omega}{(s^2+\omega^2)(s)(RCs+1)}\right] \\ =& V_0\left[\frac{\frac{\omega}{RC}}{(s^2+\omega^2)(s)(s+\frac{1}{RC})}\right]\end{aligned}$$

Se simplifica la expresión por fracciones parciales:

$$V_0\left[\frac{\frac{\omega}{RC}}{(s^2+\omega^2)(s)\left(s+\frac{1}{RC}\right)}\right] = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+\frac{1}{RC}} + \frac{Cs+D}{s^2+\omega^2}$$

$$\begin{aligned}V_0\frac{\omega}{RC} =& A(s^2+\omega^2)\left(s+\frac{1}{RC}\right) \\ &+ B(s^2+\omega^2)(s) \\ &+ (Cs+D)\left((s^2+\omega^2)(s)\left(s+\frac{1}{RC}\right)\right)\end{aligned}$$

Se encuentra A cancelando otras incógnitas:

$$\begin{aligned}\left[V_0\frac{\omega}{RC}\right]_{s=0} =& \Bigg[A(s^2+\omega^2)\left(s+\frac{1}{RC}\right)\\ &+B(s^2+\omega^2)(s)\\ &+(Cs+D)\left((s^2+\omega^2)(s)\left(s+\frac{1}{RC}\right)\right)\Bigg]_{s=0}\\ V_0\frac{\omega}{RC} =& A(\omega^2)\left(\frac{1}{RC}\right)\\ V_0 =& A\omega\\ \frac{V_0}{\omega} =& A\end{aligned}$$

Se encuentra B cancelando otras incógnitas:

$$\begin{aligned}\left[V_0\frac{\omega}{RC}\right]_{s=\frac{-1}{RC}} =& \Bigg[A(s^2+\omega^2)\left(s+\frac{1}{RC}\right)\\ &+B(s^2+\omega^2)(s)\\ &+(Cs+D)\left((s^2+\omega^2)(s)\left(s+\frac{1}{RC}\right)\right)\Bigg]_{s=\frac{-1}{RC}}\\ V_0\frac{\omega}{RC} =& B\left(\frac{-1}{RC}^2+\omega^2\right)\left(\frac{-1}{RC}\right)\\ V_0\omega =& -B\left(\frac{-1}{RC}^2+\omega^2\right)\\ \frac{-V_0\omega}{\frac{-1}{RC}^2+\omega^2} =& B\end{aligned}$$

Se encuentran C y D por medio de un sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}0 =& A+B+C\\ 0 =& \frac{A}{RC}+\frac{C}{RC}+D\\ 0 =& A\omega^2+B\omega^2+\frac{D}{RC}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C =& -A-B\\ D =& \frac{-A-C}{RC}\end{aligned}$$

Se reemplazan los valores encontrados de A, B, C y D:

$$Y_C(s) = \frac{A}{s}+\frac{B}{s+\frac{1}{RC}}+\frac{Cs+D}{s^2+\omega^2}$$

$$\begin{aligned}y_A(t) =& Au(t)+Be^{\frac{-t}{RC}}u(t)\\ &+C\cos(\omega t)u(t)+\frac{D}{\omega}\sin(\omega t)u(t)\end{aligned}$$

XI. Simulación en MATLAB

Código 3: Simulación en MATLAB.

```
clear; clc; close all;
%% ******************* PARAMETROS ******************* %%
% Montaje
R = 4467;                                   % Resistencia en ohmios
C = 100e-6;                                 % Capacitancia en faradios
tau = R*C;                                  % Constante de tiempo Tau

% Se asl A: Pulso rectangular causal
V_0_A = 2;                                  % Amplitud de la se al
T = 3.5;                                    % Duracion del pulso

% Se al C: Senoidal causal
V_0_C = 3.5/2;                              % Amplitud de la se al
T_C = 10;                                   % Periodo de la se al
f = 1/T_C;                                  % Frecuencia lineal
omega = 2*pi*f;                             % Frecuencia anguloar

% Simulacion
dt = tau/200;                               % Diferencial de tiempo
t_end_A = 10*tau;                           % Paso final se al A
t_A = 0:dt:t_end_A;                         % Valores de tiempo se al A
t_end_C = 30*tau;                           % Paso final se al C
t_C = 0:dt:t_end_C;                         % Valores de tiempo se al C

%% ******************* ENTRADAS ******************* %%
% Auxiliares para se al A
u_t_A = 1*(t_A > 0);                        % u(t)
u_T_A = 1*(t_A > T);                        % u(t - T)

% Auxiliares para se al C
u_t_C = 1*(t_C > 0);                        % u(t)
u_T_C = 1*(t_C > T);                        % u(t - T)

% Principales
x_A = V_0_A*(u_t_A - u_T_A);                % x_A(t) = V_0[u(t) - u(t - T)]
x_C = V_0_C*sin(omega*t_C).*u_t_C;          % x_C(t) = V_0*sind(omega*t)*u(t)

%% ******************* RESPUESTA AL IMPULSO h(t) del sistema RC ******************* %%
% Para se al A
h_A = 1/(tau) * exp(-t_A/(tau));            % h(t) = (1/tau) e^{-t/tau} u(t)

% Para se al C
h_C = 1/(tau) * exp(-t_C/(tau));            % h(t) = (1/tau) e^{-t/tau} u(t)

% Convoluci n num rica (aprox. integral)
y_A_conv_full = dt*conv(x_A,h_A);
y_C_conv_full = dt*conv(x_C,h_C);

t_full = 0:dt:(length(y_A_conv_full)-1)*dt;
y_A_conv = y_A_conv_full(1:length(t_A));    % recorte a 0..10tau
```

```
y_C_conv = y_C_conv_full(1:length(t_C));     % recorte a 0..200tau

% M todo por Laplace usando tf/lsim (equivalente a resolver el sistema)
s = tf('s');
H = 1/(tau*s + 1);
y_A_lsim = lsim(H, x_A, t_A);
y_C_lsim = lsim(H, x_C, t_C);

%% ******************* GRAFICAS ******************* %%
figure
plot(t_A, x_A, 'LineWidth', 5); grid on
xlabel('t(s)'); ylabel('x(t)')
%title('Entrada x_A(t)')
set(gca, 'FontSize', 50)
xlim([0 3.5]); ylim([0 2.5]);

figure
plot(t_A, h_A, 'LineWidth', 5); grid on
xlabel('t(s)'); ylabel('h(t)')
%title('Respuesta al impulso h(t)')
set(gca, 'FontSize', 50)
xlim([0 3.5]); ylim([0 2.5]);

figure
plot(t_A, y_A_conv, 'LineWidth', 5); hold on; grid on
plot(t_A, y_A_lsim, '--', 'LineWidth', 5);
xlabel('t (s)'); ylabel('y(t)')
%title('Salida: Convoluci n num rica vs tf/lsim')
set(gca, 'FontSize', 50)
legend('y\_conv (dt*conv)', 'y\_{lsim} (tf/lsim)', 'Location', 'best')
xlim([0 4.5]); ylim([0 2.5]);

figure
plot(t_C, x_C, 'LineWidth', 5); grid on
xlabel('t(s)'); ylabel('x(t)')
%title('Entrada x_C(t)')
set(gca, 'FontSize', 50)
xlim([0 12]); ylim([-2 2]);

figure
plot(t_C, y_C_conv, 'LineWidth', 5); hold on; grid on
plot(t_C, y_C_lsim, '--', 'LineWidth', 5);
xlabel('t (s)'); ylabel('y(t)')
%title('Salida: Convoluci n num rica vs tf/lsim')
set(gca, 'FontSize', 50)
legend('y\_conv (dt*conv)', 'y\_{lsim} (tf/lsim)', 'Location', 'best')
xlim([0 12]); ylim([-2 2]);

%% ******************* VALIDACION CUANTITATIVA ******************* %%
% Vectores columna para el error por se al
error_A_t = y_A_conv(:) - y_A_lsim(:);
error_C_t = y_C_conv(:) - y_C_lsim(:);

% Error maximo
e_A_max = max(abs(error_A_t));
e_C_max = max(abs(error_C_t));

% Error RMS
T_total = t_A(end);
e_A_rms = sqrt( (1/T_total) * sum(error_A_t.^2) * dt);
T_total = t_C(end);
e_C_rms = sqrt( (1/T_total) * sum(error_C_t.^2) * dt);

fprintf('Error M ximo Se al Pulso: %.4f\n', e_A_max);
fprintf('Error RMS Se al Pulso: %.4f\n', e_A_rms);
fprintf('Error M ximo Se al Senoidal: %.4f\n', e_C_max);
fprintf('Error RMS Se al Senoidal: %.4f\n', e_C_rms);
```

XII. Material Fotográfico Adicional

XII-A. Montaje

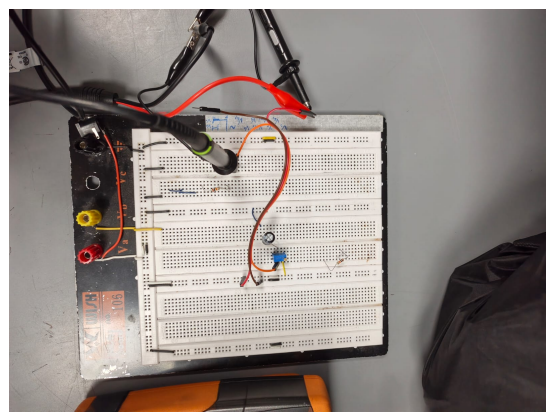

Figura 10: Montaje: Vista Completa.

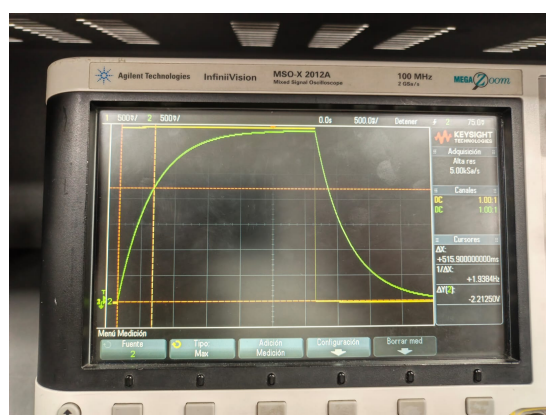

Figura 11: Señal Pulso: Completa.

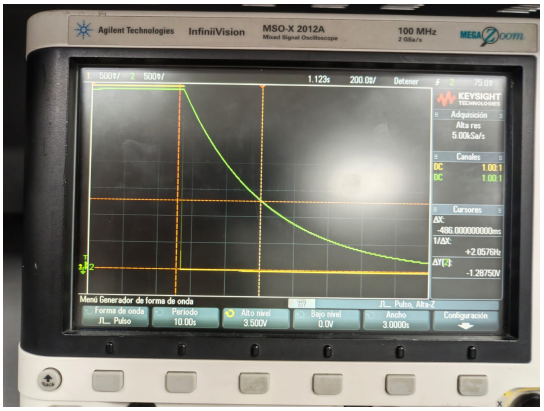

Figura 12: Señal Pulso: Descarga.

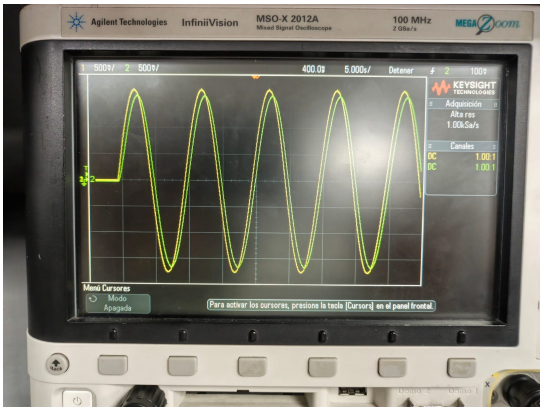

Figura 13: Señal Senoidal: Completa.

Figura 14: Señal Senoidal: Voltaje Pico a Pico

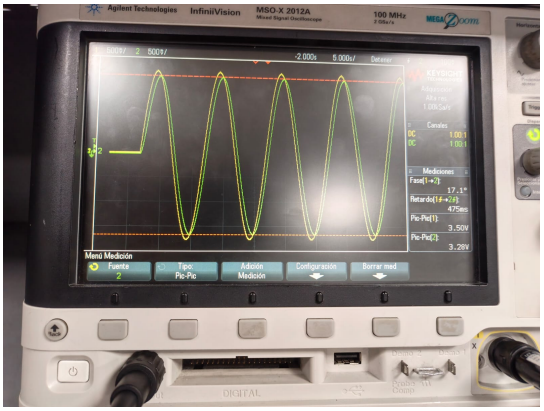

Figura 15: Señal Senoidal: Desfase